Sprawozdanie 4

Modelowanie analityczne systemu obsługi serwisu AGD/RTV

1. Wprowadzenie

Modelowanie analityczne jest jednym z etapów projektowania systemów informatycznych. Jego celem jest przejście od analizy wymagań oraz przypadków użycia do identyfikacji klas i struktury systemu. Modelowanie analityczne umożliwia uporządkowanie wiedzy o systemie oraz określenie elementów, które będą wykorzystywane w dalszych etapach projektowania i implementacji.

W modelowaniu analitycznym wykorzystuje się elementy języka UML, takie jak klasy analityczne oraz relacje pomiędzy nimi. Na podstawie scenariuszy przypadków użycia identyfikuje się obiekty systemu oraz sposób ich współpracy.

Przedmiotem analizy w niniejszym sprawozdaniu jest system informatyczny wspomagający działalność przedsiębiorstwa zajmującego się serwisem sprzętu AGD i RTV.

2. Charakterystyka analizowanego systemu

Analizowany system ma na celu wspomaganie pracy serwisu zajmującego się diagnostyką, naprawą oraz konserwacją urządzeń AGD i RTV. System umożliwia obsługę zgłoszeń serwisowych, zarządzanie klientami oraz kontrolowanie procesu naprawy urządzeń.

Do głównych funkcji systemu należą:

- rejestracja klientów,
- przyjmowanie zgłoszeń serwisowych,
- diagnostyka usterek,
- realizacja napraw urządzeń,
- zamykanie zleceń serwisowych,
- zarządzanie częściami zamiennymi.

System wspiera pracę pracowników serwisu oraz administratora, a także umożliwia klientom zgłaszanie awarii sprzętu.

3. Aktorzy systemu

W analizowanym systemie można wyróżnić następujących aktorów:

Klient
Osoba zgłaszająca awarię urządzenia oraz korzystająca z usług serwisu.

Pracownik serwisu
Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, diagnozowanie usterek oraz wykonywanie napraw urządzeń.

Administrator
Osoba zarządzająca systemem, odpowiedzialna za zarządzanie danymi oraz kontrolowanie zasobów systemu, w tym części zamiennych.

4. Klasy analityczne

W modelowaniu analitycznym wyróżnia się trzy podstawowe typy klas:

- klasy graniczne (boundary),
- klasy sterujące (control),
- klasy przechowujące dane (entity).

4.1 Klasy graniczne

Klasy graniczne odpowiadają za komunikację pomiędzy użytkownikiem a systemem. Reprezentują one elementy interfejsu użytkownika, takie jak formularze lub ekrany systemu.

W analizowanym systemie można wyróżnić następujące klasy graniczne:

- formularz rejestracji klienta,
- formularz zgłoszenia awarii,
- panel obsługi zgłoszeń serwisowych,
- panel zarządzania częściami zamiennymi.

Klasy te umożliwiają użytkownikom wprowadzanie danych do systemu oraz przeglądanie informacji dotyczących zgłoszeń serwisowych.

4.2 Klasy sterujące

Klasy sterujące odpowiadają za realizację logiki systemu oraz sterowanie przebiegiem procesów biznesowych. Ich zadaniem jest przetwarzanie danych przekazywanych przez klasy graniczne oraz zarządzanie współpracą pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

W analizowanym systemie wyróżniono następujące klasy sterujące:

- obsługa rejestracji klienta,
- obsługa zgłoszenia serwisowego,
- zarządzanie procesem naprawy,
- obsługa zamknięcia zlecenia,
- zarządzanie magazynem części zamiennych.

Klasy te odpowiadają za kontrolowanie przebiegu procesów serwisowych oraz prawidłowe przetwarzanie danych.

4.3 Klasy przechowujące dane

Klasy przechowujące dane reprezentują informacje przechowywane w systemie. Najczęściej odpowiadają one strukturze danych w bazie danych.

W analizowanym systemie można wyróżnić następujące klasy typu entity:

- Klient
- Zgłoszenie serwisowe
- Urządzenie
- Naprawa
- Część zamienna
- Zlecenie serwisowe

Klasy te przechowują dane dotyczące klientów, zgłoszeń oraz realizowanych napraw.

5. Relacje pomiędzy elementami systemu

W modelowaniu analitycznym stosuje się określone zasady dotyczące komunikacji pomiędzy elementami systemu.

Najważniejsze relacje są następujące:

- aktor komunikuje się z klasą graniczną,
- klasa graniczna komunikuje się z klasą sterującą,
- klasa sterująca komunikuje się z klasą przechowującą dane.

Bezpośrednia komunikacja pomiędzy aktorem a klasą przechowującą dane nie jest zalecana, ponieważ narusza strukturę architektury systemu.

6. Przykład modelu analitycznego dla procesu zgłoszenia awarii

Jednym z podstawowych procesów w systemie jest zgłoszenie awarii sprzętu przez klienta.

W tym procesie wyróżnić można następujące elementy:

Aktor
Klient

Klasa graniczna
Formularz zgłoszenia awarii

Klasa sterująca
Obsługa zgłoszenia serwisowego

Klasy przechowujące dane

- Klient
- Zgłoszenie serwisowe
- Urządzenie

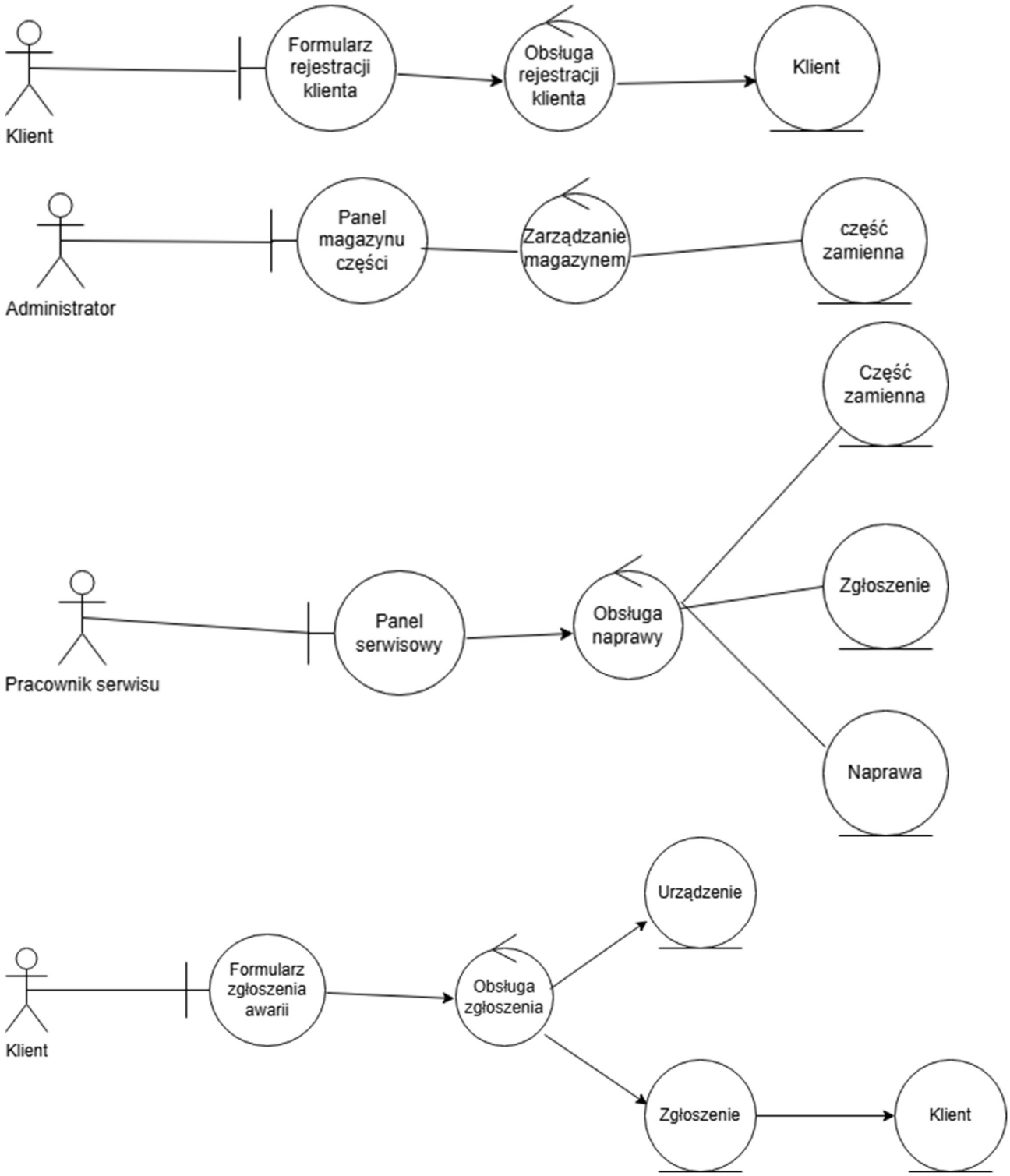
Proces przebiega w następujący sposób:

1. Klient wprowadza dane zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszenia awarii.
2. Dane przekazywane są do klasy sterującej obsługującej zgłoszenia serwisowe.
3. Klasa sterująca przetwarza dane oraz zapisuje informacje w bazie danych.
4. Tworzone jest nowe zgłoszenie serwisowe przypisane do klienta oraz urządzenia.

7. Podsumowanie

Modelowanie analityczne pozwala na uporządkowanie struktury systemu oraz identyfikację jego podstawowych elementów. Dzięki wykorzystaniu klas granicznych, sterujących oraz przechowujących dane możliwe jest przedstawienie sposobu działania systemu oraz relacji pomiędzy jego elementami.

W analizowanym systemie obsługi serwisu AGD/RTV model analityczny umożliwia przedstawienie procesu obsługi zgłoszeń serwisowych, zarządzania klientami oraz realizacji napraw urządzeń. Model ten stanowi podstawę do dalszego projektowania systemu oraz jego implementacji.


Klient
Formularz rejestracji klienta
Obsługa rejestracji klienta
Klient
Administrator
Panel magazynu części
Zarządzanie magazynem
część zamienna
Pracownik serwisu
Panel serwisowy
Obsługa naprawy
Część zamienna
Zgłoszenie
Naprawa
Klient
Formularz zgłoszenia awarii
Obsługa zgłoszenia
Urządzenie
Zgłoszenie
Klient